

Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Master CHPS

TD5 PPCS

Chiffrage du coût du projet *CuiCui*

Réalisé par :

Arab Lina

Année universitaire : 2025/2026

Date : Janvier 2026

Table des matières

1	Consigne et méthode retenue	2
2	Périmètre fonctionnel synthétique	2
2.1	Gestion des comptes et sécurité	2
2.2	Abonnements et notifications	2
2.3	Messages et fils de discussion	2
2.4	Administration et traçabilité	2
3	Hypothèses de chiffrage	2
3.1	Hypothèses de productivité	2
3.2	Hypothèses d'équipe	2
3.3	Hypothèses financières	3
4	Estimation de taille (LOC)	3
5	Estimation de charge (JH) avec tests séparés	3
5.1	Calcul de la charge brute	3
5.2	Planification	3
6	Chiffrage final	4
6.1	Coût interne	4
6.2	Prix client	4
7	Informations à reporter dans le fichier XLS	4

1 Consigne et méthode retenue

Le travail demandé consiste à chiffrer le coût du projet *CuiCui* à partir de l'EB, de la SFD et des diagrammes fournis. Je produis une estimation structurée en quatre étapes :

1. identification du périmètre fonctionnel à partir de la SFD ;
2. estimation de la taille du projet (LOC C++) à partir des modules visibles dans les diagrammes ;
3. conversion des LOC en charge (JH), en séparant explicitement le temps de tests ;
4. construction d'un prix final à partir d'un coût interne et d'ajouts (contingence, garantie, marge).

2 Périmètre fonctionnel synthétique

Je retiens les fonctionnalités suivantes (issues de la SFD et des diagrammes) :

2.1 Gestion des comptes et sécurité

- création d'un compte et connexion ;
- règles de mot de passe, changement d'identifiant (email/login/mot de passe) ;
- recherche et consultation d'informations publiques d'un utilisateur.

2.2 Abonnements et notifications

- abonnement / désabonnement ;
- parcours d'abonnements (Iterator) ;
- réception de notifications (Observer) avec activation/désactivation côté abonné.

2.3 Messages et fils de discussion

- publication de messages et affichage sous forme de fil (thread) ;
- réponse à un message et recuite/repost ;
- gestion de contenus (texte, image, référence ; la vidéo peut être traitée comme information attachée).

2.4 Administration et traçabilité

- suspension d'un utilisateur : passage en lecture seule ;
- rôles (utilisateur, administrateur, maître) et règles de permissions ;
- ajout automatique d'un avertissement sur un message (Decorator) ;
- journalisation des actions administrateur (Singleton AuditLog).

3 Hypothèses de chiffrage

Pour que le chiffrage soit compréhensible et reproductible, je fixe les hypothèses suivantes :

3.1 Hypothèses de productivité

- Productivité de réalisation (hors tests) : **70 LOC/JH**.
- Temps dédié aux tests : **35%** du temps de réalisation.
- Temps EB + SFD + conception : **30%** du temps de réalisation.

3.2 Hypothèses d'équipe

- Équipe : **2 développeurs**.
- Capacité : **20 JH/mois** par développeur, soit **40 JH/mois**.

3.3 Hypothèses financières

- Coût interne : **330 € / JH**.
- Construction du prix : **+5% contingence**, **+12% garantie**, **+30% marge**.

4 Estimation de taille (LOC)

Je découpe le projet en modules cohérents, alignés avec les classes et relations visibles sur le diagramme global. Le tableau ci-dessous donne l'estimation de taille par module.

Module	LOC
Gestion comptes / états (actif, suspendu) et règles associées	1240
Abonnements + parcours (Iterator)	570
Messages + fils (thread), réponses, recuite/repost	1720
Avertissement administrateur sur message (Decorator)	480
Notifications (Observer) : abonnement, activation/désactivation, envoi	670
Journal d'audit (Singleton) : événements, stockage, consultation	480
Administration : rôles, permissions, promotion, suspension, recherche	860
Connexion / règles de sécurité et contrôles	340
Scénarios d'usage et éléments d'assemblage	140
Total estimé	6500

5 Estimation de charge (JH) avec tests séparés

5.1 Calcul de la charge brute

À partir des hypothèses :

$$JH_{realisation} = \frac{6500}{70} = 92,9 \approx 93 \text{ JH}$$

$$JH_{tests} = 0,35 \times 93 = 32,55 \approx 33 \text{ JH}$$

$$JH_{analyse+conception} = 0,30 \times 93 = 27,9 \approx 28 \text{ JH}$$

Je retiens donc une charge brute :

$$JH_{total_brut} = 93 + 33 + 28 = 154 \text{ JH}$$

5.2 Planification

Même si la charge brute est de 154 JH, je planifie **159 JH** afin d'intégrer un buffer opérationnel (stabilisation, corrections de recette, cas limites). Avec 40 JH/mois disponibles, la durée théorique vaut :

$$Duree \approx \frac{159}{40} = 3,98 \text{ mois} \Rightarrow 4 \text{ mois calendaires}$$

Mois	Contenu principal	Charge
M1	Analyse + conception + comptes/états + base messages/threads + structure données	40 JH
M2	Abonnements/notifications + administration + audit + intégration fonctionnelle	40 JH
M3	Intégration complète, stabilisation et préparation de recette	40 JH
M4	Campagne de tests, corrections, recette et livraison	39 JH
Total planifié		159 JH

6 Chiffrage final

6.1 Coût interne

$$Cot_{interne} = 159 \times 330 = 52\,470$$

6.2 Prix client

$$Contingence = 52\,470 \times 5\% = 2\,623,5$$

$$Cot + contingency = 55\,093,5$$

$$Garantie = 55\,093,5 \times 12\% = 6\,611,22$$

$$Cot + garantie = 61\,704,72$$

$$Marge = 61\,704,72 \times 30\% = 18\,511,416$$

$$Prix_{client} = 80\,216,136$$

7 Informations à reporter dans le fichier XLS

Le fichier XLS contient :

- un tableau de planification (DEV1/DEV2, M1/M2/M3/M4) avec calcul automatique des coûts ;
- une synthèse financière (coût interne, contingence, garantie, marge, prix client) ;
- une feuille d'hypothèses et une feuille détaillant les LOC par module ;
- une feuille de calcul des charges (réalisation, tests, analyse+conception) avec séparation explicite des tests.